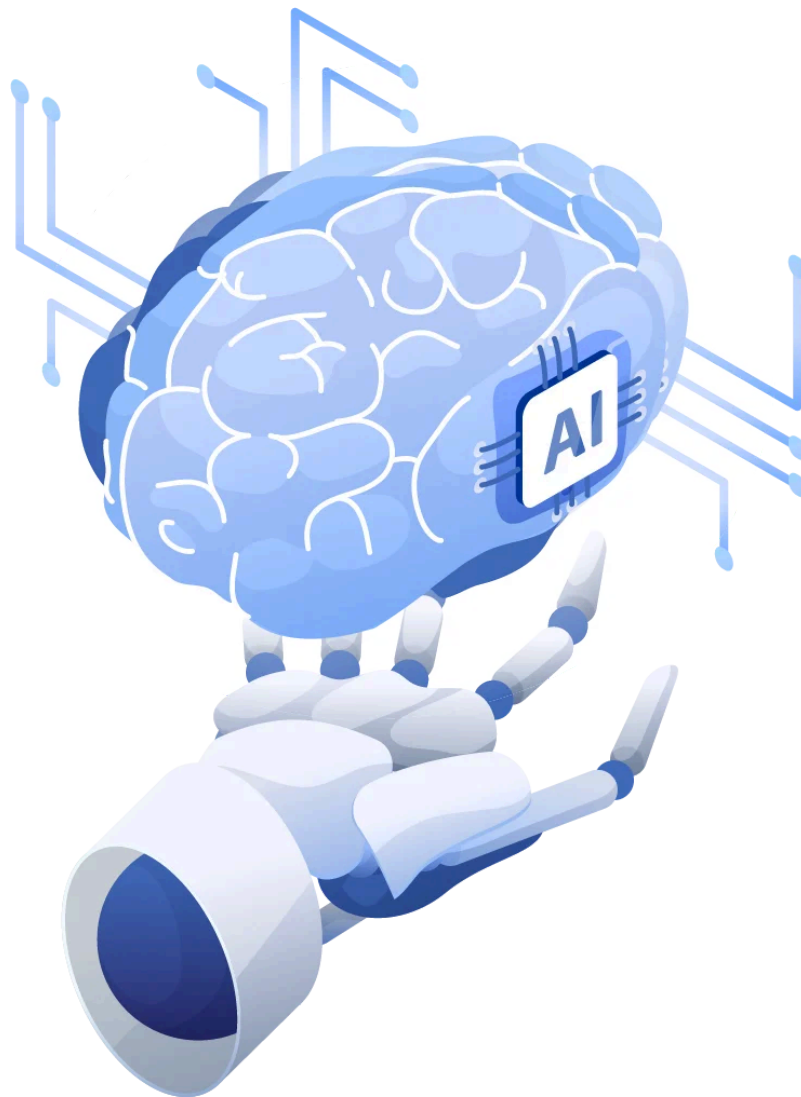


Oretan-IA



Participantes: Raúl Lumbreras Delegido, Francisco Manuel Vigil Ruiz, Álvaro Colmenero Rodríguez y Alejandro Medel Martínez

Centro: I.E.S. Oretania

Curso: 2025-2026

Índice

Índice.....	1
1 Introducción.....	3
1.a Descripción General del Proyecto.....	3
1.b Objetivos del Proyecto.....	4
1.c Objetivos Académicos.....	4
2 Identificación de las necesidades del sector.....	4
3 Diseño del proyecto.....	6
3.a Alcance. Objetivos Específicos.....	6
3.a.1 Alcance.....	6
3.a.2 Objetivos Específicos.....	6
3.b Diseño del proyecto.....	6
3.b.1 Alcance y objetivos del proyecto.....	6
3.b.2 Guía de Estilos.....	7
3.b.2.1 Identidad general y objetivo del diseño.....	7
3.b.2.2 Distribución general del layout.....	7
Header.....	7
Footer.....	7
3.b.2.3 Tipografía y tono visual.....	8
3.b.2.4 Página principal y su equilibrio.....	9
3.b.2.5 Paleta de colores.....	10
3.b.2.6 Componentes comunes y su uso.....	11
Botones.....	11
Tarjetas.....	11
Inputs.....	12
3.b.2.7 Páginas adicionales y su propósito.....	12
Página de compra de tokens.....	12
Página de registro.....	13
Página de perfil.....	13
Páginas de las IAs.....	14
3.b.2.8 Diseño responsivo.....	14
3.b.2.9 Accesibilidad y buenas prácticas.....	15
3.b.2.10 Plantillas de las distintas páginas.....	15
3.b.2 Diagramas UML.....	17
3.b.2 Diagramas de Clases.....	17
3.c Control de calidad.....	18
3.c.1 Áreas clave del control de calidad.....	18
3.c.2 Pruebas funcionales.....	18
3.c.3 Pruebas de rendimiento.....	20
3.c.4 Seguridad.....	20
3.c.5 Usabilidad y UX.....	21
3.c.6 Calidad del código.....	22
3.c.7 Gestión de errores y logs.....	23

3.d Tecnologías seleccionadas.....	24
3.e Estimación de costes.....	27
3.e.1 Costes de Infraestructura (Hosting / Servidores).....	27
3.e.2 Costes de APIs de Inteligencia Artificial.....	28
3.e.3 Costes de Desarrollo (Tiempo humano).....	29
3.e.4 Costes de Mantenimiento y Escalabilidad (Año 1).....	29
4. Planificación y gestión de la ejecución del proyecto.....	30
4.a Descripción de la metodología empleada.....	30
4.b Secuenciación detallada de actividades y cronograma.....	32
4.c Determinación de recursos Materiales y Humanos.....	33
4.c.1 Recursos humanos.....	33
4.c.2 Recursos materiales y técnicos.....	33
Hardware.....	34
Software.....	34
4.c.3 Recursos organizativos.....	34
4.d Plan de prevención de riesgos.....	35
4.d.1 Introducción.....	35
4.d.2 Objetivos del plan.....	35
4.d.3 Alcance del plan.....	35
4.d.4 Identificación de riesgos.....	35
4.d.5 Evaluación del riesgo.....	36
4.d.6 Medidas preventivas.....	36
4.d.7 Plan de respuesta ante incidentes.....	36
4.d.8 Plan de continuidad del negocio.....	36
4.d.9 Monitoreo y mejora continua.....	36
4.e Requisitos previos de despliegue.....	37
4.e.1 Entorno de ejecución.....	37
4.e.2 Organización del proyecto.....	37
4.e.3 Base de datos.....	37
4.e.4 Frontend.....	37
4.e.5 Uso de Python e inteligencia artificial.....	38
4.e.6 Configuración y seguridad.....	38
5. Conclusiones finales.....	38
5.a Autoevaluación del cumplimiento de objetivos.....	38
5.b Principales dificultades encontradas y soluciones implementadas.....	39
5.c Propuestas de mejora.....	39
6 Pruebas.....	40
6.a Plan de pruebas y casos de prueba. Pruebas unitarias y de integración.....	40
6.b Definición de parámetros de calidad.....	40

1 Introducción

1.a Descripción General del Proyecto

El presente proyecto, tiene como objetivo desarrollar una aplicación web completa que permita a los usuarios interactuar con diversas herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), gestionando su acceso mediante un sistema de créditos virtual. La plataforma está pensada para ofrecer una experiencia diferenciada según el tipo de usuario “anónimo” o “registrado”, asegurando al mismo tiempo la seguridad, la usabilidad y la coherencia funcional del sistema.

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es que todas las funcionalidades de IA están optimizadas y diseñadas específicamente para el idioma español. Esta decisión tiene implicaciones técnicas y de experiencia de usuario de gran relevancia. Esto garantiza que las interacciones con el chatbot, los análisis predictivos basados en textos y la conversión de documentos a audio sean coherentes, contextualmente adecuadas y culturalmente pertinentes para el público hispanohablante.

La arquitectura del sistema combina una interfaz de usuario intuitiva con un backend robusto que gestiona la autenticación, el almacenamiento y procesamiento de documentos, el control del saldo de créditos y la comunicación con distintas APIs de IA. Los usuarios anónimos tienen acceso limitado únicamente a la funcionalidad de generación de audio a partir de texto introducido manualmente, la cual no consume créditos y no requiere registro. Esta funcionalidad básica permite a cualquier visitante experimentar una de las capacidades de la plataforma de forma inmediata.

Por su parte, los usuarios registrados acceden a un conjunto ampliado de servicios. Al crear una cuenta, reciben un saldo inicial de créditos, que les permite utilizar herramientas más avanzadas, como:

- La IA predictiva, capaz de analizar documentos subidos por el usuario (por ejemplo, hojas de cálculo, informes o textos estructurados) y generar predicciones o conclusiones basadas en los datos proporcionados, siempre en español.
- Un chatbot conversacional impulsado por un modelo de lenguaje externo.
-

Cada una de estas funcionalidades premium consume una cantidad específica de créditos, que se descuenta automáticamente del saldo del usuario al utilizar el servicio. Este enfoque simula un modelo de negocio real, donde los servicios de IA tienen un coste asociado, y fomenta un uso responsable y consciente de los recursos del sistema.

En caso de agotar su saldo, los usuarios tienen la opción de recargar créditos a través de un sistema de compra, lo que les permite seguir utilizando los servicios avanzados sin interrupciones.

1.b Objetivos del Proyecto

Desarrollar una aplicación web completa con autenticación de usuarios.

Implementar un sistema de gestión de créditos para controlar el uso de las funcionalidades de IA.

Permitir a los usuarios subir documentos y utilizar diferentes tipos de inteligencia artificial.

Guardar información de los usuarios y de sus documentos

Ofrecer funcionalidades diferenciadas según el tipo de usuario (anónimo o registrado).

Integrar distintas APIs de inteligencia artificial (propias y externas).

1.c Objetivos Académicos

1. Integrar múltiples APIs de Inteligencia Artificial.
2. Implementar un sistema de créditos para monetizar la aplicación.
3. Permitir a los usuarios cargar, descargar y almacenar documentos.
4. Registrar, autenticar y almacenar datos de usuarios.
5. Definir la UX de los usuarios en base a si se han registrado o son anónimos.
6. Mantener un buen rendimiento de la aplicación para el servidor y el cliente.
7. Garantizar la seguridad de la información de los usuarios.
8. Facilitar el uso de la aplicación teniendo en cuenta la usabilidad e intuitividad.
9. Acomodar futuras mejoras de la aplicación para hacer posible su expansión.

2 Identificación de las necesidades del sector

En los últimos años, el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) ha experimentado un crecimiento exponencial en múltiples sectores: educación, salud, administración, marketing, atención al cliente y desarrollo de contenido, entre otros.

Sin embargo, a pesar de la proliferación de soluciones de IA a nivel global, persiste una brecha significativa en la disponibilidad de herramientas accesibles, asequibles y optimizadas para el idioma español. La mayoría de los modelos y APIs líderes en el mercado están concebidos principalmente para el inglés, lo que limita su efectividad, precisión y utilidad en contextos hispanohablantes.

Esta situación genera una necesidad clara en el sector tecnológico y educativo:

- Acceso equitativo a la IA en español: Existe una demanda creciente de plataformas que ofrezcan servicios de procesamiento de lenguaje natural, generación de voz, análisis predictivo y asistencia conversacional en español y adaptados a sus matices lingüísticos y culturales.
- Modelos de uso sostenible y escalables: Muchas herramientas gratuitas de IA carecen de límites claros, lo que puede llevar a un uso abusivo o a una mala experiencia cuando los recursos se saturan. Por otro lado, las soluciones empresariales suelen ser costosas o complejas para usuarios individuales, estudiantes o pequeñas organizaciones. Surge, por tanto, la necesidad de un sistema de gestión de recursos basado en créditos, que equilibre accesibilidad, control de costes y sostenibilidad técnica.
- Diferenciación por niveles de acceso: En entornos educativos o de prueba, es fundamental permitir que los usuarios exploren funcionalidades básicas sin compromiso (como usuarios anónimos), mientras que quienes deseen un uso más avanzado puedan hacerlo mediante un registro sencillo y transparente. Esto responde a la tendencia actual de “freemium” o “prueba antes de comprar”, muy extendida en aplicaciones SaaS.
- Integración segura y eficiente de documentos: Profesionales, docentes y estudiantes necesitan poder subir, procesar y analizar documentos en español sin preocuparse por la compatibilidad lingüística o la privacidad de sus datos. Esto requiere plataformas que aseguren tanto la confidencialidad como la correcta interpretación del contenido.
- Formación y familiarización con la IA: En el ámbito educativo, especialmente en ciclos formativos como DAW, es crucial que los futuros profesionales no solo consuman tecnología, sino que comprendan cómo se gestiona su uso, cómo se integra con aplicaciones web y cómo se pueden controlar sus recursos. Tu proyecto, además de ser una solución funcional, sirve como entorno de aprendizaje práctico sobre la gobernanza de la IA.

En este contexto, responde directamente a estas necesidades del sector al ofrecer:

- Una solución localizada en español desde su núcleo funcional.
- Un modelo de acceso flexible.
- Un sistema transparente de créditos que fomenta un uso responsable.
- La capacidad de procesar documentos reales con herramientas de IA pertinentes.
- Un entorno seguro, educativo y escalable, alineado con las buenas prácticas del desarrollo web moderno.

3 Diseño del proyecto.

3.a Alcance. Objetivos Específicos

3.a.1 Alcance

La aplicación web permitirá a los usuarios explorar, comparar y aprender sobre distintas herramientas de inteligencia artificial (IA) disponibles

3.a.2 Objetivos Específicos

- Mostrar un *historial de compras* de créditos.
- Mostrar un *historial de uso*.
- Permitir a los usuarios *organizar* el historial de uso en base a la fecha o IA.
- Permitir a los usuarios *organizar* el historial de pagos en base a la fecha, método o créditos obtenidos.
- Controlar cuales son las *IAs disponibles* para cada usuarios en base a los créditos y tipo de usuario.
- Permitir el uso de *archivos* en las IAs, pudiendo subir, almacenar, descargar y procesar ficheros.
- Retener *información de todos los usuarios* y permitirles crear, modificar y eliminar sus cuentas.

3.b Diseño del proyecto

3.b.1 Alcance y objetivos del proyecto

La aplicación web permitirá a los usuarios explorar, comparar y aprender sobre distintas herramientas de inteligencia artificial (IA) disponibles

Objetivos específicos

- Permitir al usuario buscar herramientas de IA según su tipo (texto, imagen, audio, vídeo, etc.).
- Mostrar comparativas entre IAs (funcionalidad, costo, facilidad de uso).
- Permitir registro de usuarios para guardar sus herramientas favoritas.

3.b.2 Guía de Estilos

3.b.2.1 Identidad general y objetivo del diseño

El sitio se construye bajo la idea de ser una plataforma tecnológica que integra distintas inteligencias artificiales, un sistema de compra de tokens y un área personal para el usuario. Esa naturaleza tecnológica pide un estilo moderno, limpio y funcional, con una estructura que se repita de manera consistente en todas las páginas para generar familiaridad.

Por eso, tanto la cabecera como el footer se repiten de forma idéntica en cada sección. Esto no solo aporta uniformidad visual, sino que ayuda a que la navegación sea intuitiva, evitando que los usuarios se sientan desorientados al moverse entre páginas.

3.b.2.2 Distribución general del layout

El diseño se construye sobre una estructura muy clara: header arriba, footer abajo y contenido modular al centro. Esta decisión se basa en la necesidad de mantener la información ordenada y accesible, de manera que el usuario pueda enfocarse en la funcionalidad del sitio, particularmente en las IAs.

Header

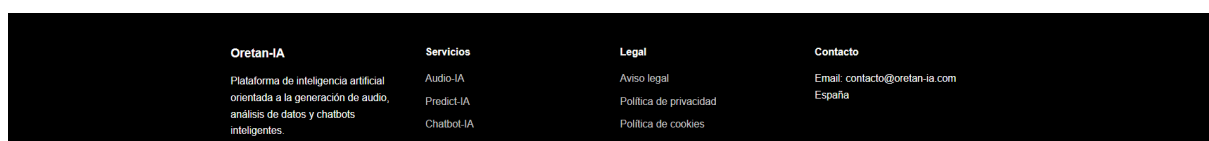
La cabecera es sencilla pero funcional. Ubicar el logo en la esquina superior izquierda responde a un hábito de navegación global: es el primer punto al que los usuarios dirigen la mirada. En el extremo contrario, encontrarán el selector de perfil y un menú desplegable, lo cual coloca las opciones personales y de navegación en una zona natural del interfaz.

En dispositivos móviles, este menú se colapsará para mejorar la experiencia, manteniendo siempre la usabilidad.



Footer

El pie de página también se mantiene simple, con un diseño discreto y un tamaño reducido. Su propósito es más informativo que visual: ofrecer datos legales o enlaces secundarios sin distraer del contenido principal.



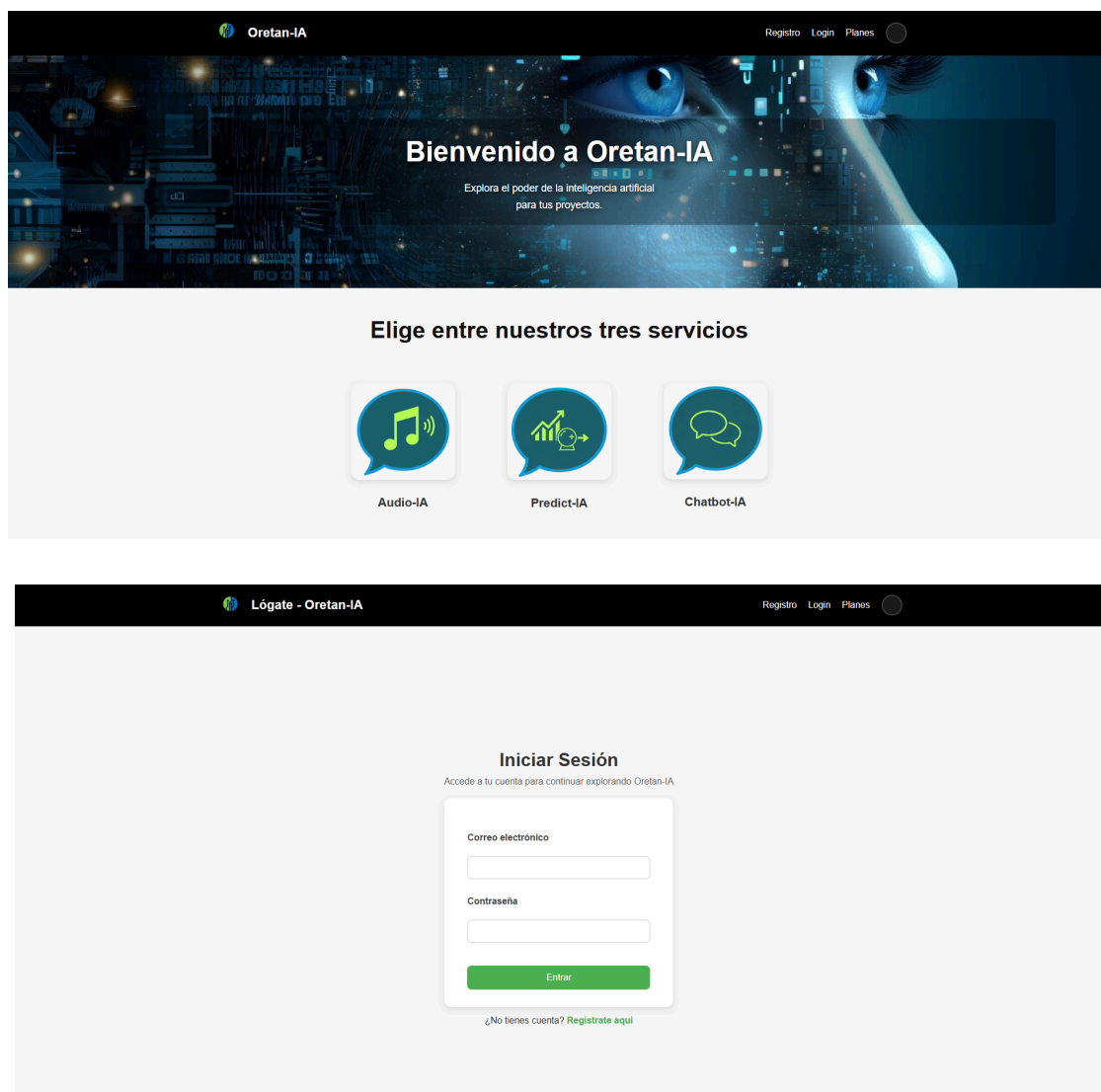
3.b.2.3 Tipografía y tono visual

La elección de tipografía busca equilibrar modernidad y legibilidad. Se recomiendan fuentes como *Poppins*, *Inter* o *Roboto* porque combinan muy bien con entornos tecnológicos y porque su buena legibilidad facilita el uso del sitio durante largos periodos.

La jerarquía se establece pensando en claridad:

- Títulos grandes y pesados para captar la atención.
- Subtítulos ligeramente más pequeños.
- Cuerpo de texto cómodo de leer (16–18 px).
- Etiquetas y textos auxiliares en tamaños más pequeños.

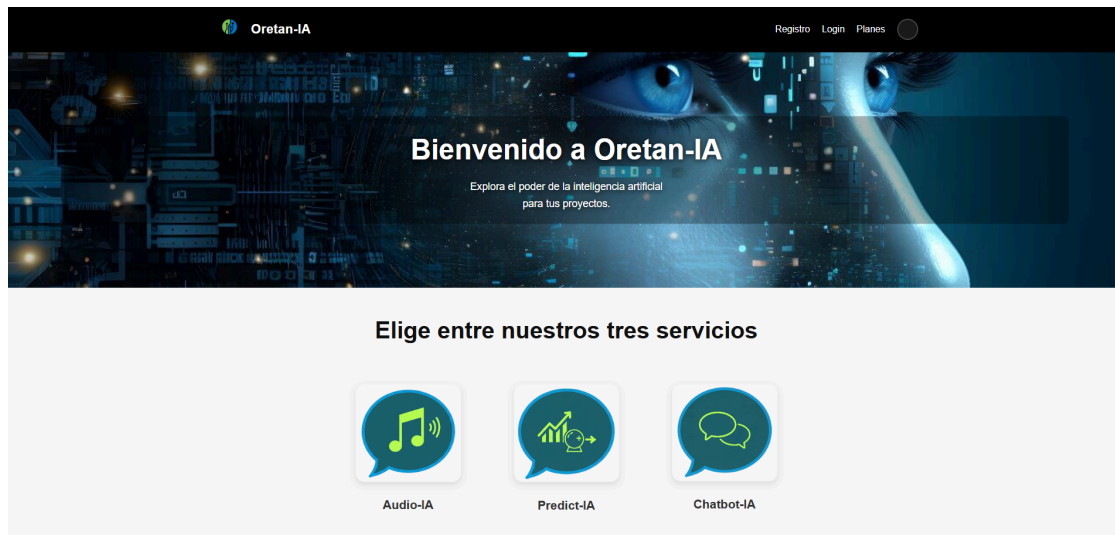
Con esto, cada sección del sitio puede leerse de forma natural sin necesidad de buscar “qué es importante”.



3.b.2.4 Página principal y su equilibrio

La página principal es la carta de presentación del proyecto, así que su estructura debe transmitir orden y profesionalismo.

Primero aparece un banner con una imagen ampliada, el cual no ocupa un espacio exagerado pero sí lo suficiente para dar una sensación de bienvenida. Esta imagen tendrá un ligero oscurecimiento para asegurar que cualquier texto encima sea legible. La idea del banner es dar identidad visual sin saturar al usuario.



Debajo del banner se encuentran las tres IAs principales que el sitio utilizará. Cada IA aparece representada por una tarjeta limpia, con su nombre, icono o imagen pequeña y una descripción breve. Estas tarjetas deben mostrar claramente que son accesibles y que pertenecen a un mismo sistema.

Este diseño modular facilita futuras expansiones o actualizaciones sin romper la estética general.

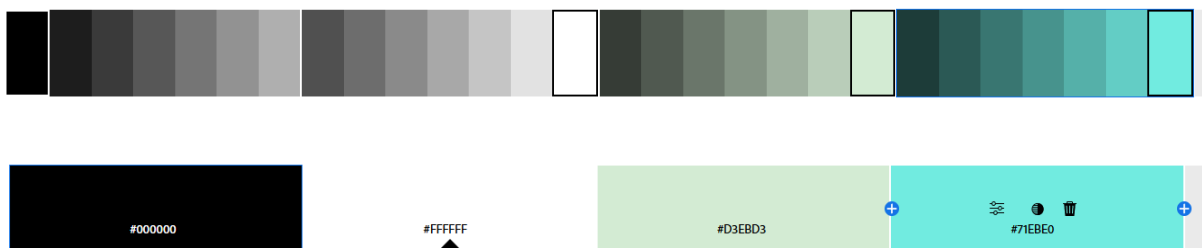


3.b.2.5 Paleta de colores

(Colocada en esta parte, como solicitaste)

La selección de colores es una parte crucial, especialmente en plataformas tecnológicas. Aquí la intención es transmitir modernidad, confianza y un ambiente serio pero accesible. Por eso se eligen como predominantes:

- **Negro**
- **Blanco**
- **Grisés neutros**
- **Azul** como color de acción



El negro y el gris sirven de base, dándole a la web un estilo profesional. El blanco aporta claridad y espacio visual, esencial para que el usuario no se sienta saturado. Finalmente, el azul se reserva para los elementos interactivos más importantes: botones, enlaces activos o destacables. El azul funciona aquí como guía visual y refuerzo de las acciones principales sin volverse invasivo.

Además, estos colores garantizan buen contraste y accesibilidad, algo esencial en cualquier proyecto serio.





Nombre Apellido
Correo: usuario@ejemplo.com
Carrera: Ingeniería Informática
Tipo de suscripción: Premium
Token: Activo

Ordenar por: Selecciona ▼

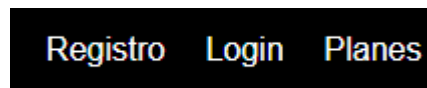
IA	FECHA	ACCIÓN
IA 4	2025-10-25	<button>Ver</button>
IA 3	2025-10-20	<button>Ver</button>
IA 2	2025-10-18	<button>Ver</button>

3.b.2.6 Componentes comunes y su uso

Los componentes visuales del sitio deben mantener un estilo coherente para evitar sensaciones de diseño improvisado. Por eso se definen comportamientos claros:

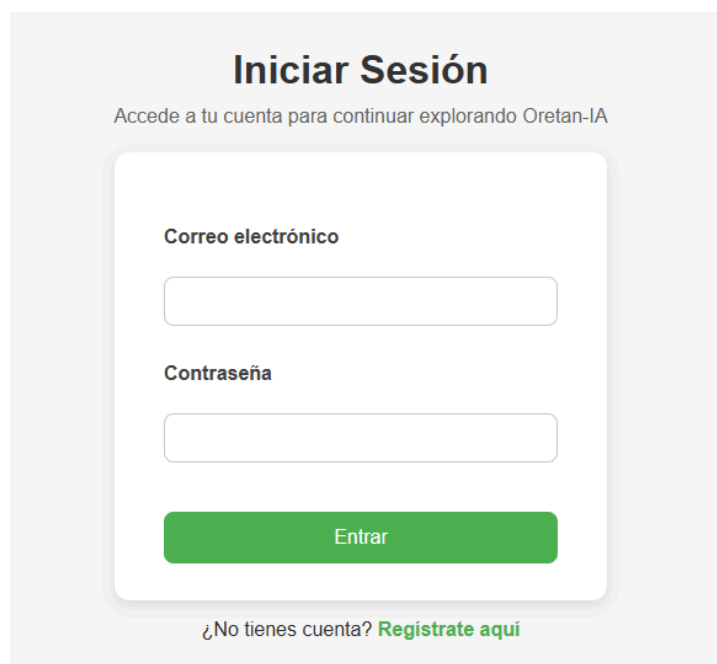
Botones

Los botones principales tienen el texto blanco para resaltar los elementos de acción. Los secundarios utilizan blanco o gris con bordes para diferenciarse sin competir visualmente. Esta jerarquía ayuda a evitar clics involuntarios y dirige la atención hacia lo importante.



Tarjetas

Las tarjetas tienen bordes redondeados y una sombra suave que las separa del fondo sin exagerar. Esto permite una lectura agradable y evita que el contenido se vea plano o pobre.



Inputs

Los campos de formulario usan bordes grises ligeramente claros y un efecto de enfoque azul, reforzando estéticamente la idea de que el azul representa interacción.

Correo electrónico

Contraseña

3.b.2.7 Páginas adicionales y su propósito

Cada página del sitio responde a una función concreta. La idea es que todas mantengan consistencia visual pero al mismo tiempo se adapten al propósito específico de su contenido.

Página de compra de tokens

Se organiza mediante tarjetas o una tabla clara donde destacan las cantidades de tokens y sus precios. Esta página debe inspirar transparencia y confianza.

Método de pago

Número de tarjeta

1234 5678 9012 3456

Fecha de expiración

MM/AA

CVV

123

Confirmar pago

Página de registro

Se prioriza la simplicidad: formulario centrado, entradas visibles y limpias, mensajes de error claros. La experiencia aquí debe ser fluida porque cualquier problema en el registro puede hacer que el usuario abandone.

Registro - Oretan-IA

Registro Login Planes

Crear una cuenta

Regístrate para acceder a todas las funcionalidades de Oretan-IA

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Contraseña

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial

Confirmar contraseña

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Página de perfil

Es un espacio más personal donde el usuario ve su información, configuración y tokens disponibles. Tarjetas limpias y secciones definidas ayudan a mantener una sensación de orden.

Perfil de Usuario

Perfil Salir Planes

Raúl Lumbreras [Editar cuenta](#)

Email: riumdel0802@g.educaand.es Registro: 10/05/2026

Créditos: 50

Historial de Uso Historial de Pago

IA	Archivo	Texto	Fecha
No has usado ninguna IA aún.			

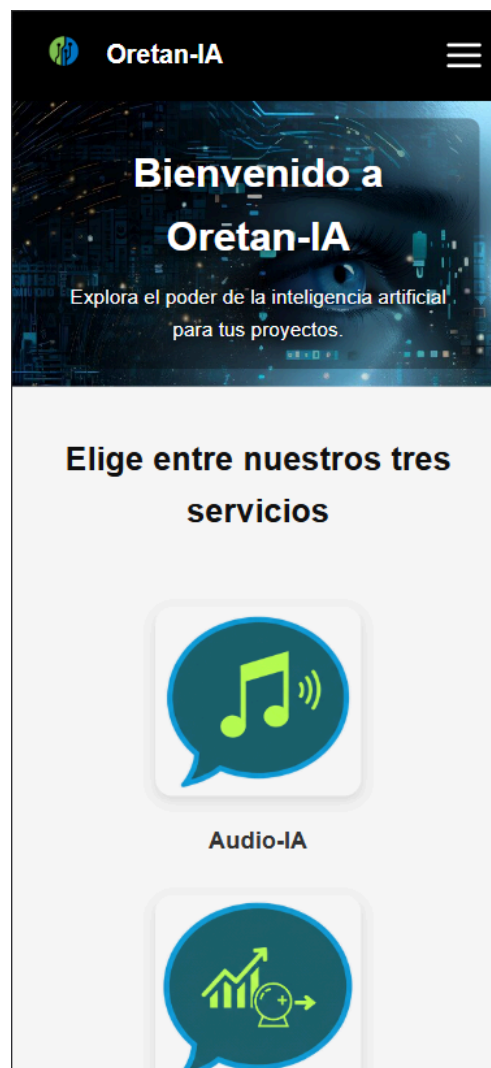
Páginas de las IAs

Cada IA tiene su propio espacio, con una distribución que favorece la interacción. El área de entrada de texto, los botones y el historial deben ser fácilmente identificables. Aquí la estética se subordina a funcionalidad y claridad.

3.b.2.8 Diseño responsivo

El proyecto sigue una filosofía **mobile-first**, garantizando que el diseño funcione desde pantallas pequeñas hacia arriba. Las tarjetas se apilan verticalmente en móviles y se alinean horizontalmente en pantallas más grandes. Los elementos como el menú se transforman en iconos o desplegaables cuando es necesario.

De este modo, la experiencia del usuario será óptima sin importar el dispositivo que utilice.



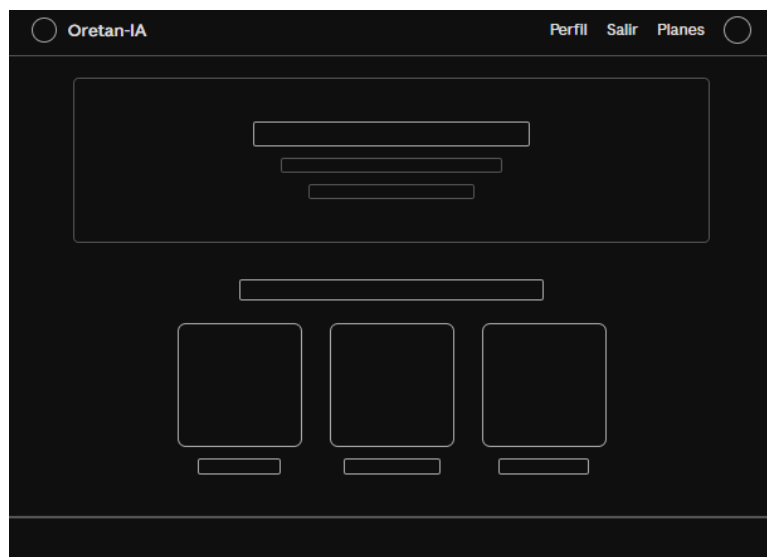
3.b.2.9 Accesibilidad y buenas prácticas

La accesibilidad no es un añadido, sino una parte esencial del diseño. Contrastes correctos, etiquetas alt en imágenes, navegación con teclado y un enfoque visual claro permiten que el sitio pueda ser usado por todos los usuarios.

Además, el código debe estar organizado con nombres descriptivos, preferiblemente siguiendo metodologías como BEM, y utilizando variables CSS para colores y espaciados.

3.b.2.10 Plantillas de las distintas páginas

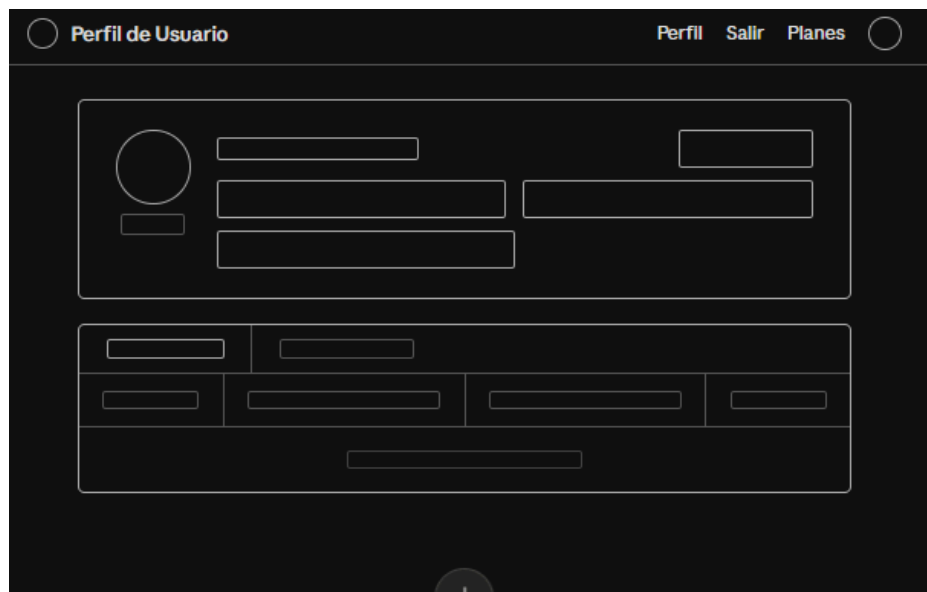
Index.html



registro.html

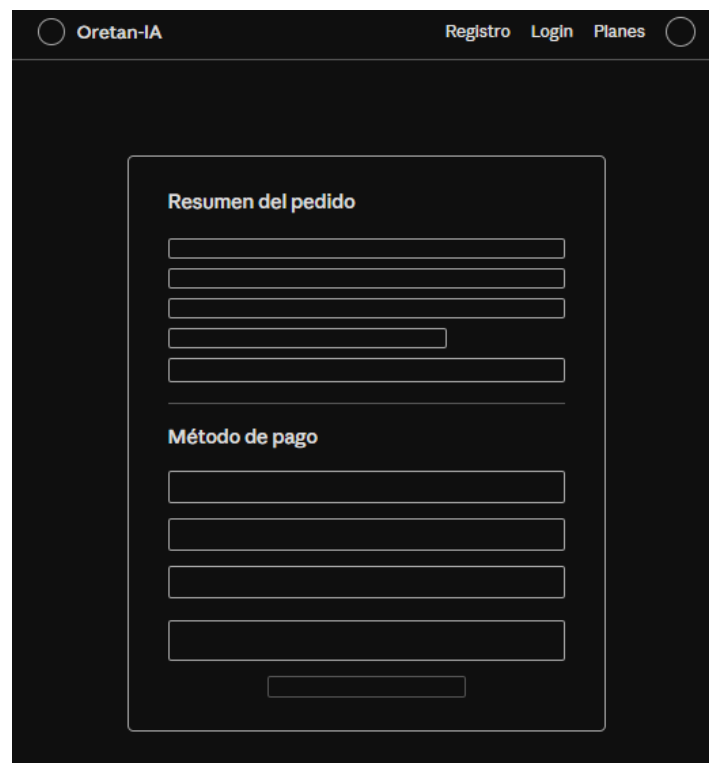


perfil.html



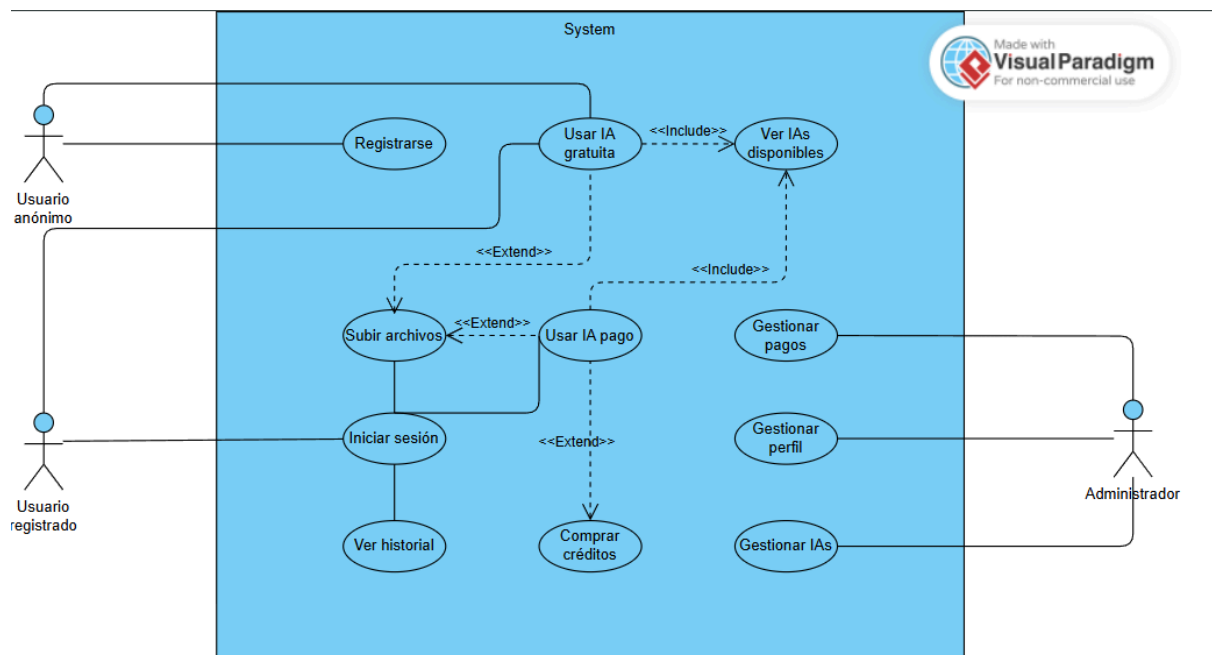
A wireframe for a user profile page. The header contains a circular profile icon, the text "Perfil de Usuario", and navigation links "Perfil", "Salir", and "Planes" next to another circular icon. The main content area is divided into two sections. The top section contains a circular profile picture placeholder, a small rectangular name field, and several larger rectangular fields for address or contact information. The bottom section contains a row of four small rectangular fields, likely for social media links, and a single larger rectangular field below them.

pago.html

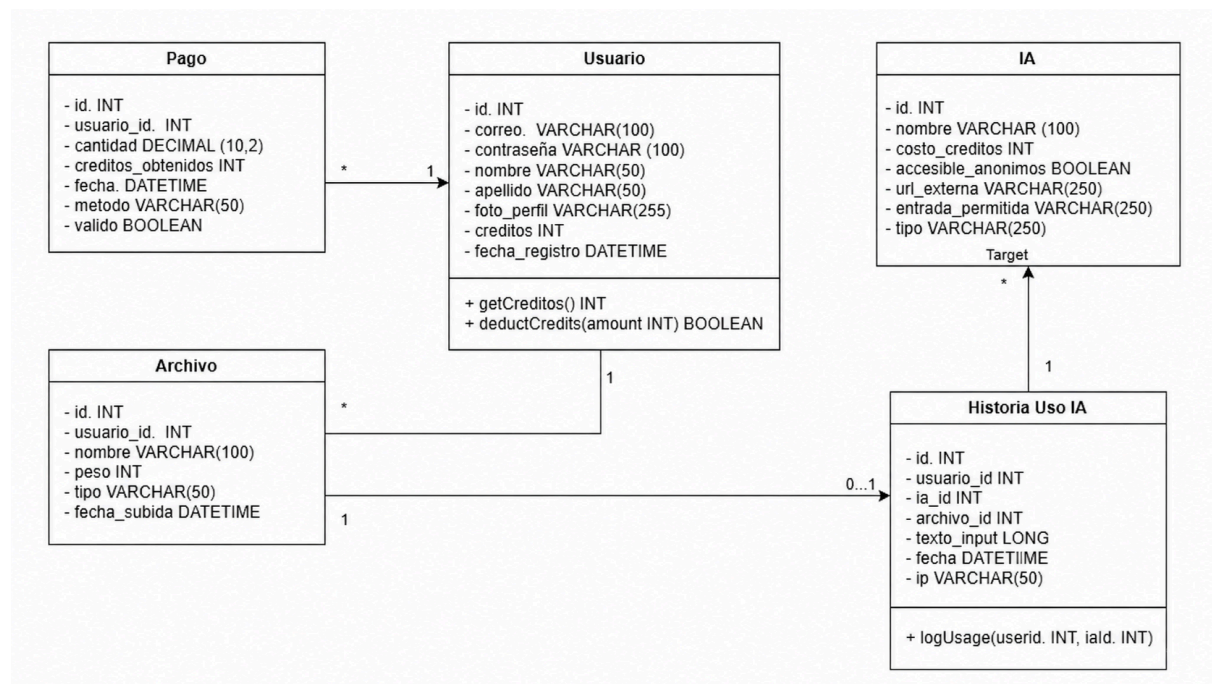


A wireframe for a payment page. The header includes a circular logo, the text "Oretan-IA", and navigation links "Registro", "Login", and "Planes" next to another circular icon. The main content area is a large rectangular box containing two sections. The first section, titled "Resumen del pedido", contains five horizontal rectangular fields for order details. The second section, titled "Método de pago", contains four horizontal rectangular fields for payment information, followed by a single rectangular field at the bottom, likely for a confirmation or total amount.

3.b.2 Diagramas UML



3.b.2 Diagramas de Clases



3.c Control de calidad

3.c.1 Áreas clave del control de calidad

Área	Objetivo
1. Pruebas funcionales	Verificar que todo lo que debe hacer la app, lo hace
2. Pruebas de rendimiento	Asegurar que responde bien con varios usuarios
3. Seguridad	Evitar vulnerabilidades (inyecciones, XSS, etc.)
4. Usabilidad y UX	Que sea intuitiva y fácil de usar
5. Código limpio	Que el código esté bien estructurado y mantenible
6. Documentación	Que todo esté explicado para futuros desarrolladores

3.C.2 Pruebas funcionales

Verificar que cada funcionalidad cumple con lo esperado según los requisitos del sistema.

Métodos y herramientas

- Pruebas manuales
- Pruebas unitarias automatizadas
- Pruebas de integración
- Herramientas:
 - Checklist de pruebas (documento con pasos y resultados esperados)
 - PHPUnit (para PHP)
 - pytest (para Python)
 - Postman (para probar endpoints de API)

Ejemplos de pruebas funcionales

Funcionalidad	Pasos a seguir	Resultado esperado
Login de usuario	1. Ir a/login 2. Introducir email y contraseña 3. Hacer clic en "Entrar"	1. Usuario logueado 2. Redirigido a la página de su usuario 3. Sesión iniciada
Uso de IA1 como anónimo	1. Ir a/ia/texto-audio 2. Escribir texto 3. Enviar formulario	1. Audio generado 2. No se descuenta crédito 3. No se permite subir archivo
Uso de IA2 como usuario registrado	1. Subir archivo 2. Hacer clic en usar 3. Ver resultado	1. Se descuenta 1 crédito 2. Se registra en historial 3. Se muestra resultado
Compra de créditos	1. Ir a/comprar-creditos 2. Elegir paquete 3. Pagar	1. Créditos añadidos 2. Registro en tabla pagos 3. Mensaje de confirmación
Acceso a chatbot como usuario registrado	1. Hacer clic en "Chatbot" 2. Verificar tipo de usuario	1. Se carga el historial 2. Consumo de créditos 3. Se registra en historial

Ejemplo Checklist de prueba:

Login: formulario vacío → mensaje de error

Login: credenciales incorrectas → mensaje claro

IA de audio anónimo: subir archivo → error (no permitido)

IA de audio registrado: texto + archivo → ok

IA de pago: sin créditos → acceso, sin uso

IA de pago: con créditos → acceso, uso de la misma

Compra de créditos: primera compra → descuento aplicado

3.c.3 Pruebas de rendimiento

Asegurar que la aplicación responda bien ante carga de usuarios o solicitudes concurrentes.

Métodos y herramientas

- k6 (JavaScript-based)
- Apache JMeter
- Monitoreo del servidor: htop, top, logs de acceso

Ejemplos de pruebas de rendimiento

Escenario	Herramienta	Configuración	Métrica
Simular 50 usuarios usando TTS	k6	50 vueltas, durante 1 min	Tiempo de respuesta < 2s
Subida masiva de archivos	JMeter	100 archivos en 2 minutos	No fallos, 95% éxito
Consultas concurrentes a IA2	k6	10 usuarios simultáneos	Sin caídas de servidor

Métricas a medir

- Tiempo de respuesta medio (< 2 segundos)
- Tasa de errores (< 1%)
- Uso de CPU/RAM del servidor
- Conexiones concurrentes soportadas

3.c.4 Seguridad

Evitar vulnerabilidades que puedan comprometer la aplicación o los datos de los usuarios.

Métodos y herramientas

- Validación de entradas
- Prepared statements
- OWASP ZAP
- phpstan
- Análisis de dependencias

Ejemplos de pruebas de seguridad

Vulnerabilidad	Prueba	Medida de prevención
Inyección SQL	Introducir ' OR 1=1--en login	Usar PDO::prepare()
XSS	Introducir <script>alert(1)</script> en texto	htmlspecialchars()
CSRF	Intentar hacer compra desde otro dominio	Tokens CSRF
Acceso a archivos	Probar /storage/documents/user123.pdf	Archivos fuera de webroot
Fuerza bruta	Múltiples logins fallidos	Rate limiting o bloqueo temporal

Checklist de seguridad:

Formularios con tokens CSRF

Consultas SQL con prepared statements

Archivos subidos validados por tipo y tamaño

Contraseñas hash con password_hash()

No se exponen errores internos al usuario

Todas las rutas usan HTTPS

3.c.5 Usabilidad y UX

Asegurar que la interfaz sea intuitiva, accesible y eficiente para el usuario.

Métodos y herramientas

- Test con usuarios reales
- Herramientas de accesibilidad: WebAIM Contrast Checker
- Heurísticas de Nielsen: lista de buenas prácticas

Ejemplos de pruebas de usabilidad

Caso de prueba	Método	Resultado esperado
Usuario anónimo quiere usar TTS	Pide a un compañero que lo pruebe sin ayuda	1. Encuentra el botón fácilmente 2. Entiende que solo puede usar texto
Usuario registrado compra créditos	Muestra el proceso a alguien nuevo	1. Sabe qué paquete elegir 2. Confirma el pago con éxito
Usuario sube un documento	Observa si encuentra el botón de "subir archivo"	1. Claro y visible 2. Mensaje si tipo inválido
Navegación entre IAs	Pide que acceda a IA1 → IA2 → IA3	1. Menú claro 2. Sin pérdida de contexto

Checklist de usabilidad:

Mensajes de error claros y útiles
Formularios con etiquetas
Botones con texto descriptivo
Contraste de colores accesible
Navegación consistente
Diseño responsive

3.c.6 Calidad del código

Garantizar que el código sea legible, mantenible y siga buenas prácticas.

Métodos y herramientas

- Estándares PSR-12
- PHP_CodeSniffer / PHP CS Fixer
- Documentación con PHPDoc
- Git: commits claros, ramas

Ejemplos de buenas prácticas

Práctica	Código correcto	Código incorrecto
Estilo de código	<code>public function getNombre(): string</code>	<code>public function getNombre() {</code>
Documentación	<code>/** @return bool */</code>	<code>// devuelve si paga</code>
Nombres claros	<code>\$creditoActual = 10;</code>	<code>\$c = 10;</code>
Consultas seguras	<code>->prepare("SELECT * FROM ...")</code>	<code>"SELECT * FROM ... \$id"</code>
Commits claros	<code>git commit -m "Auth: login validation added"</code>	<code>git commit -m "fixes"</code>

Checklist de calidad de código:

Código sigue PSR-12

Archivos con PHPDoc en funciones y clases

No hay código comentado sin uso

Archivos no excedan 200 líneas

Funciones no exceden 20 líneas

No hay duplicación de lógica

3.c.7 Gestión de errores y logs

Registrar eventos importantes para depurar, auditar y mejorar el sistema.

Métodos y herramientas

- Log de eventos
- Monitoreo con herramientas como Monolog
- Alertas de errores

Ejemplos de eventos a registrar

Evento	Registro	Ejemplo
Uso de IA	Usuario 123 usó IA 1	[2025-01-10 14:30] Usuario 123 -> IA1 -> texto: "Hola"
Error de login	Intento fallido	[2025-01-10 14:31] Login fallido: user@example.com
Compra de créditos	Confirmada	[2025-01-10 14:32] Compra: user 123 -> 500 créditos -> 5€
Error de servidor	500 Internal Server Error	[2025-01-10 14:33] Error: archivo no encontrado

Checklist de logs

Se registran todos los usos de IA

Se registran intentos de login fallidos

No se exponen datos sensibles en logs

3.d Tecnologías seleccionadas

Lenguajes de programación y frameworks seleccionados

- **Symfony** (framework backend basado en PHP)
- **PHP** (lenguaje backend principal)
- **Python** (para el desarrollo de modelos y servicios de Inteligencia Artificial)
- **HTML5** (estructura del contenido web)
- **CSS** (estilos y diseño visual)
- **JavaScript** (interactividad del lado del cliente)
- **MySQL** (sistema de gestión de bases de datos)

Justificación técnica de la selección

Symfony (Framework en PHP)

- Symfony es un framework estable, modular y orientado a buenas prácticas, ideal para la construcción de aplicaciones escalables y mantenibles. Ofrece una arquitectura basada en componentes, un sistema de enrutamiento robusto, integración con Doctrine como ORM y herramientas que agilizan el desarrollo seguro y estructurado.



PHP

- PHP es un lenguaje ampliamente utilizado en el desarrollo backend, con gran estabilidad, soporte y documentación. Su integración con Symfony facilita la creación de APIs y aplicaciones web con un rendimiento adecuado y una curva de aprendizaje accesible.



Python (para IA)

- Python es el lenguaje más utilizado para Inteligencia Artificial y Machine Learning debido a su claridad sintáctica y su ecosistema de librerías especializadas como TensorFlow, PyTorch o Scikit-learn. Permite desarrollar modelos avanzados de forma rápida y eficaz.



HTML5

- HTML5 es el estándar actual para estructurar contenido web. Aporta etiquetas semánticas, soporte nativo para multimedia y compatibilidad con APIs modernas, lo cual mejora la accesibilidad y el rendimiento.



CSS

- CSS se encarga de la apariencia visual de la aplicación. Permite crear interfaces limpias, modernas y responsivas, adaptándose a diferentes dispositivos y resoluciones.



JavaScript

- JavaScript dota de dinamismo e interactividad al frontend. Permite manipular elementos de la página, validar información, consumir APIs y mejorar la experiencia del usuario mediante interfaces reactivas.



MySQL

- MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional eficiente, seguro y ampliamente soportado. Es ideal para manejar datos estructurados y consultas complejas. Además, se integra fácilmente con Symfony mediante Doctrine, facilitando la administración del modelo de datos.



3.e Estimación de costes

En este apartado se detallan los costes asociados al desarrollo, despliegue y mantenimiento del proyecto, considerando tanto la infraestructura tecnológica necesaria como el uso de servicios externos y el tiempo de trabajo humano. El análisis incluye los costes de servidores y hosting, el uso de APIs de inteligencia artificial, el esfuerzo de desarrollo estimado en horas, así como los gastos de mantenimiento y escalabilidad durante el primer año. Este enfoque permite tener una visión global y realista de la inversión necesaria para garantizar el correcto funcionamiento y crecimiento del sistema.

3.e.1 Costes de Infraestructura (Hosting / Servidores)

Concepto	Detalle	Coste estimado
Almacenamiento de archivos	10 GB para documentos subidos (PDF, TXT, etc.)	Incluido
Dominio personalizado	orentan-ia.es	10 € - 15 €/año
Certificado SSL (HTTPS)	Let's Encrypt (gratis)	0 €

* Se opta por la modalidad gratuita de **No-IP**, utilizando sus subdominios como una solución técnica suficiente para este proyecto educativo no permanente.

Precio de alquiler de un servidor

Nivel de servidor	Detalle	Coste estimado
Servidor Básico	100–500 usuarios/mes	3.99€/mes - 47.88€/año OVHcloud (VPS SSD 1)
Servidor Medio	1000–5000 usuarios/mes	9.99€/mes→119.88€/año Hetzner (CPX21) OVHcloud (VPS SSD 2)
Servidor Alto	10000-15000 usuarios/mes	24.99€/mes→299.88€/año Hetzner (CPX31) AWS Lightsail

* Dado el carácter educativo y temporal del proyecto, se ha optado por utilizar la capa gratuita de AWS, lo que permite aprovechar su infraestructura sin incurrir en costes.

Precio de compra de un servidor

Nivel de servidor	Detalle	Coste estimado
Servidor Básico	100–500 usuarios/mes	600€ - 1000€
Servidor Medio	1000–5000 usuarios/mes	2200€ - 3500€
Servidor Alto	10000-15000 usuarios/mes	7000€ - 12000€

3.e.2 Costes de APIs de Inteligencia Artificial

Servicio	Detalle	Coste estimado
Google Text-to-Speech (TTS)	API de Google Cloud	Gratis hasta 1 millón de caracteres/mes 0 € 3,44 € /millón de caracteres
Scikit-learn	Biblioteca Python open-source	Gratis
Chatbot externo	Redirección a IA existente	1,000 solicitudes por día 0€ \$0.50 por cada 1 millón de tokens

3.e.3 Costes de Desarrollo (Tiempo humano)

Tarea	Horas estimadas
Diseño de base de datos y arquitectura	25 h
Implementación backend PHP (login, créditos, documentos)	50 h
Implementación frontend (vistas, formularios, UX)	30 h
Integración con Python (Guzzle, endpoints, manejo de archivos)	45 h
Pruebas, seguridad, documentación	60 h
Total	210 horas

3.e.4 Costes de Mantenimiento y Escalabilidad (Año 1)

Concepto	Detalle	Coste estimado
Actualización de dependencias	PHP, Python, librerías	0 €, trabajo manual
Soporte técnico	Resolución de errores	Horas de trabajo no determinables
Ampliación de capacidad	Si crece el tráfico, ampliación de Hosting o VPS	15 €

4. Planificación y gestión de la ejecución del proyecto.

4.a Descripción de la metodología empleada

Kanban

Para la gestión de la ejecución del proyecto se ha adoptado la metodología ágil **Kanban**, elegida por su simplicidad, flexibilidad y adaptación al contexto del equipo. Kanban permite visualizar el flujo de trabajo en un tablero compuesto por las columnas To Do, In Progress, Review y Done, lo que facilita la coordinación entre los miembros del equipo sin imponer ciclos de desarrollo rígidos.

Esta metodología es especialmente adecuada para proyectos con un equipo reducido y un plazo razonable, ya que permite avanzar en múltiples frentes simultáneamente, sin necesidad de sincronizarse en sprints fijos. Además, al limitar el número de tareas en progreso, se garantiza el enfoque y la calidad en cada entrega.

El tablero **Kanban**, gestionado mediante **github**, sirve como herramienta central de planificación, seguimiento y documentación del progreso, permitiendo una gestión ágil, transparente y eficaz del desarrollo de la plataforma. Cada funcionalidad se ha definido con un título, estado y etiquetas, y se ha organizado visualmente en un tablero con las columnas To do, In progress y Done. Este enfoque permite al equipo avanzar de forma flexible, paralela y transparente, asegurando el seguimiento continuo del progreso sin imponer ciclos de desarrollo rígidos.

Tablero con columnas básicas:

Columna	Significado
To Do	Tareas pendientes (de la lista de requisitos)
In Progress	Tareas en las que alguien está trabajando
Review / Testing	Tarea terminada, pero necesita revisión o pruebas
Done	Tarea completada, probada y documentada

Desarrollo Proyecto Add status update Insights Workflows 7 ...

[Backlog](#) [Priority board](#) [Team items](#) [Roadmap](#) [My items](#) [+ New view](#)

Filter by keyword or by field Discard Save

To Do 11 / 5 Estimate: 0 ...
This item hasn't been started

In progress 0 / 3 Estimate: 0 ...
This is actively being worked on

Review / Testing 0 / 5 Estimate: 0 ...
This item is in review

Done 0 Estimate: 0 ...
This has been completed

No Priority 11 Estimate: 0 ...

- Projecto #2
Implementar formulario de login con validación
- Projecto #3
Esquema de base de datos
- Projecto #4
Diseñar interfaz principal
- Projecto #5
Implementar IA1: Texto a Audio
- Projecto #6
Implementar gestión de créditos
- Projecto #7
Crear sistema de subida de documentos

Desarrollo Proyecto Add status update Insights Workflows 7 ...

[Backlog](#) [Priority board](#) [Team items](#) [Roadmap](#) [My items](#) [+ New view](#)

Filter by keyword or by field Discard Save

To Do 11 / 5 Estimate: 0 ...
This item hasn't been started

In progress 0 / 3 Estimate: 0 ...
This is actively being worked on

Review / Testing 0 / 5 Estimate: 0 ...
This item is in review

Done 0 Estimate: 0 ...
This has been completed

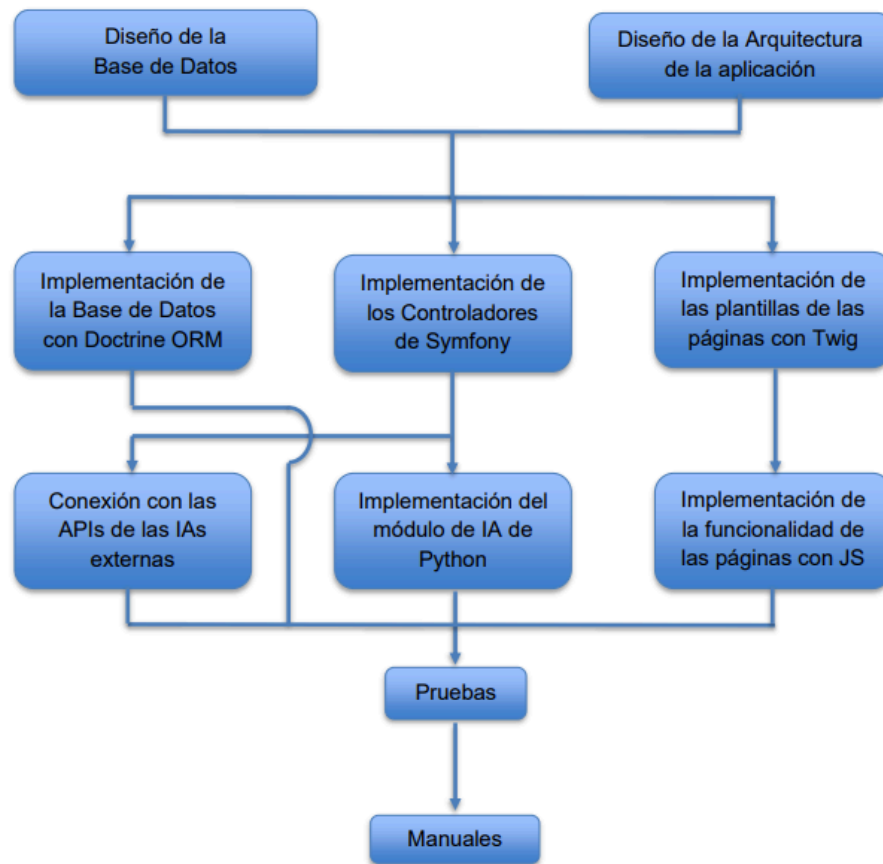
No Priority 11 Estimate: 0 ...

- Projecto #8
Implementar IA2: Analisis Predictivo
- Projecto #9
Implementar acceso a IA3: Chatbot externo
- Projecto #10
Crear perfil para usuarios registrados
- Projecto #11
Implementar compra de créditos
- Projecto #12
Documentar arquitectura y decisiones técnicas

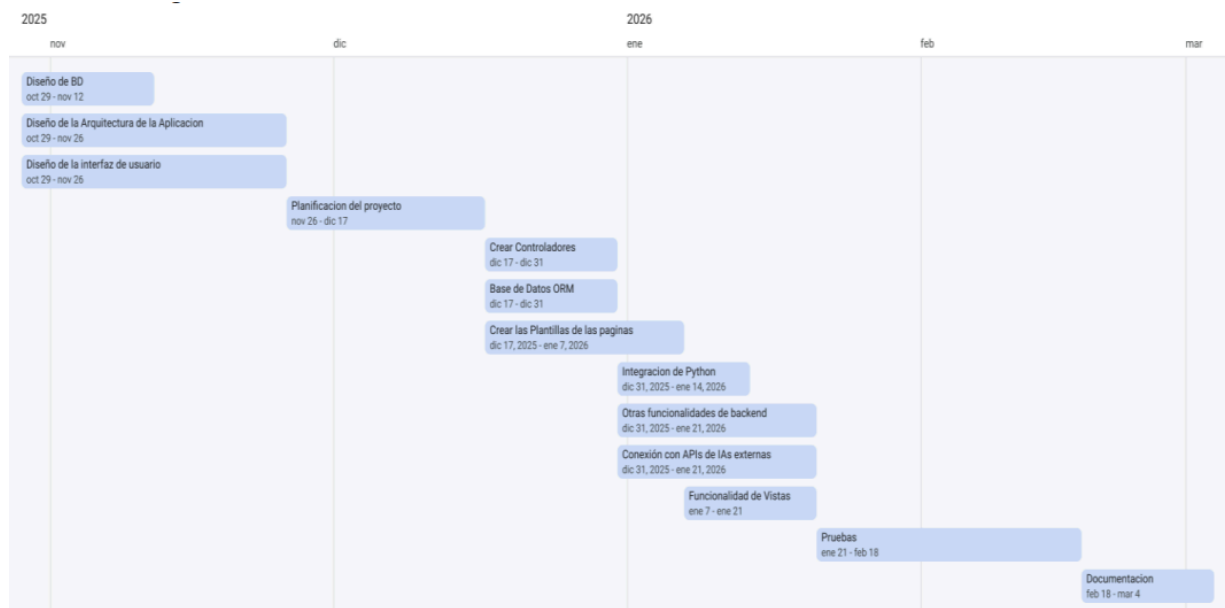
+ Add item

4.b Secuenciación detallada de actividades y cronograma.

Secuenciación de actividades



Cronograma de actividades



4.c Determinación de recursos Materiales y Humanos.

4.c.1 Recursos humanos

Roles definidos:

- **Desarrollador Full Stack**
 - Desarrollo del backend con **Symfony y PHP**.
 - Implementación del sistema de autenticación de usuarios.
 - Gestión de créditos, control de acceso a las distintas IAs y lógica de negocio.
 - Desarrollo del frontend con **HTML, CSS y JavaScript**.
 - Integración entre frontend y backend mediante controladores y APIs internas.
- **Responsable de Inteligencia Artificial**
 - Desarrollo e integración de scripts en **Python** para el procesamiento de texto a audio.
 - Gestión de la carga y validación de archivos permitidos.
 - Conexión entre Symfony y los servicios de IA.
- **Responsable de bases de datos**
 - Diseño y gestión del modelo de datos (usuarios, créditos, historial de uso, archivos).
 - Uso de **MySQL / MariaDB** mediante Doctrine ORM.
 - Optimización de consultas y control de integridad de datos.
- **Responsable de pruebas y documentación**
 - Elaboración de planes de prueba y casos de uso.
 - Verificación del correcto funcionamiento del sistema de créditos y accesos.
 - Redacción de la documentación técnica y manuales de usuario.

4.c.2 Recursos materiales y técnicos

Para el desarrollo del proyecto se requiere el siguiente conjunto de recursos técnicos:

Hardware

- Ordenador con:
 - Procesador multinúcleo con 4 vCores.
 - Mínimo 8 GB de memoria RAM.
 - Espacio suficiente en disco para entorno de desarrollo y dependencias (75 GB).
- Conexión a Internet estable para descarga de librerías y pruebas.

Software

- **Sistema operativo:** Windows, Linux o macOS.
- **Servidor web:** Apache o Nginx.
- **Lenguaje backend:** PHP 8.x.
- **Framework backend:** Symfony.
- **Lenguajes frontend:** HTML5, CSS3 y JavaScript.
- **Lenguaje para IA:** Python 3.
- **Base de datos:** MySQL o MariaDB.
- **Gestor de dependencias:**
 - Composer (PHP).
 - Pip (Python).
- **Entorno de desarrollo (IDE):**
 - Visual Studio Code o PhpStorm.
- **Control de versiones:**
 - Git y repositorio en GitHub o GitLab.

4.c.3 Recursos organizativos

- Uso de un **sistema de control de versiones** para coordinar el desarrollo.
- Organización de tareas mediante una metodología ágil.
- Documentación continua del proyecto durante todas las fases.

4.d Plan de prevención de riesgos

4.d.1 Introducción

Este documento reúne de forma clara y accesible las medidas necesarias para identificar, evaluar, reducir y supervisar los riesgos asociados al funcionamiento de una página web que ofrece servicios básicos de inteligencia artificial (IA). Abarca riesgos técnicos, operativos, legales, de seguridad, reputacionales y aquellos derivados del uso de modelos de IA y del manejo de datos personales.

4.d.2 Objetivos del plan

Los principales objetivos son garantizar que la plataforma funcione de manera estable, proteger la información sensible, reducir la probabilidad de incidentes y su impacto, definir cómo actuar ante fallos y cumplir con la normativa vigente (RGPD, LOPDGDD, propiedad intelectual). También busca prevenir riesgos propios de la IA, como sesgos o degradación del rendimiento.

4.d.3 Alcance del plan

El plan cubre todo el ecosistema técnico y operativo del servicio: backend en Python y librerías de IA, infraestructura del servidor y base de datos, interfaz web, modelos de IA, datos y logs, comunicaciones cliente–servidor y el proceso completo de despliegue, actualización y mantenimiento.

4.d.4 Identificación de riesgos

La plataforma puede enfrentarse a distintos tipos de amenazas.

En **seguridad**, destacan ataques como inyecciones, fuerza bruta, suplantación de peticiones, escalamiento de privilegios o DDoS. Las APIs de IA también son un objetivo sensible, ya que pueden utilizarse para extraer modelos o saturar el servicio. La filtración de claves o tokens supone un riesgo crítico.

En el ámbito **legal**, el mal uso de datos personales o de datasets no autorizados puede derivar en sanciones importantes por incumplir el RGPD.

A nivel **operativo**, la falta de mantenimiento, de monitorización o la dependencia excesiva

de una sola persona puede provocar fallos no detectados, mala respuesta ante incidentes y tiempos de inactividad.

4.d.5 Evaluación del riesgo

Cada riesgo se clasifica según su probabilidad y su impacto. Por ejemplo, la caída del servidor por sobrecarga es un riesgo frecuente y con fuerte impacto. Los ataques DDoS pueden no ser tan comunes, pero pueden paralizar la plataforma por completo.

Las fugas de datos, aunque menos probables con buenas prácticas, tienen un impacto extremadamente alto. Riesgos como sesgos en modelos o errores de código son de impacto medio, pero requieren vigilancia continua. Las consecuencias legales por un mal manejo de datos personales se consideran siempre críticas.

4.d.6 Medidas preventivas

Para reducir riesgos, es esencial usar entornos aislados, controlar versiones de dependencias, validar los modelos ante cada cambio y proteger accesos administrativos con autenticación moderna y rotación de claves. También se deben aplicar controles de acceso estrictos para evitar la extracción o manipulación de modelos y APIs.

4.d.7 Plan de respuesta ante incidentes

Ante un incidente, la prioridad es actuar rápido y con procedimientos claros. En caso de ataque, es necesario aislar los sistemas comprometidos, activar medidas defensivas y registrar lo ocurrido para su análisis. Si involucra datos personales, la normativa exige notificar a autoridades y usuarios en un máximo de 72 horas.

4.d.8 Plan de continuidad del negocio

Para garantizar la disponibilidad del servicio, se requieren copias de seguridad en distintas ubicaciones, procedimientos de restauración bien documentados y una distribución adecuada del conocimiento técnico en el equipo. También debe existir un plan específico para situaciones extremas, como la pérdida total de la infraestructura principal.

4.d.9 Monitoreo y mejora continua

El entorno tecnológico cambia constantemente, por lo que el plan debe actualizarse de forma periódica. Esto incluye auditorías de seguridad, revisiones del rendimiento de los modelos, actualizaciones planificadas y pruebas de carga. La mejora continua es esencial para adaptarse a nuevas amenazas, tecnologías y requisitos legales.

4.e Requisitos previos de despliegue

4.e.1 Entorno de ejecución

El proyecto puede ejecutarse en sistemas operativos habituales como Windows, Linux o macOS. Para poder ponerlo en marcha es necesario disponer de acceso a la consola de comandos y tener instalados PHP y Composer. La versión mínima de PHP requerida es la 8.1.

Symfony se utiliza como base principal del proyecto y se encarga de gestionar las rutas, los controladores, las vistas y la lógica de la aplicación. No se utilizan archivos PHP sueltos fuera del framework, ya que todo el funcionamiento está centralizado en Symfony.

4.e.2 Organización del proyecto

El proyecto sigue la estructura estándar de Symfony, lo que permite mantener el código ordenado y separado por responsabilidades. Los controladores, entidades y servicios se encuentran en la carpeta src, las vistas se desarrollan mediante plantillas Twig dentro de templates y los archivos públicos como JavaScript o CSS se alojan en la carpeta public.

De esta forma, todo el desarrollo se mantiene dentro de una única carpeta de proyecto, sin depender de aplicaciones o recursos externos.

4.e.3 Base de datos

La base de datos del proyecto se ejecuta utilizando Docker, lo que permite trabajar con una base de datos local sin necesidad de instalarla directamente en el sistema. Docker se utiliza únicamente para este fin y no para ejecutar la aplicación completa.

La conexión a la base de datos se realiza a través de Doctrine ORM, utilizando las variables de entorno configuradas en Symfony. Todas las operaciones de base de datos se gestionan mediante entidades, repositorios y migraciones, sin realizar conexiones manuales.

4.e.4 Frontend

La parte visual del proyecto se desarrolla utilizando Twig para generar el HTML y JavaScript para añadir interactividad básica. El uso de JavaScript se limita principalmente a validaciones de formularios y a pequeñas interacciones con el usuario.

No se utilizan frameworks de frontend avanzados, ya que el objetivo principal del proyecto es trabajar con Symfony y entender la comunicación entre el backend y el frontend.

4.e.5 Uso de Python e inteligencia artificial

El proyecto incluye el uso de scripts en Python para realizar tareas relacionadas con inteligencia artificial. Estos scripts se ejecutan desde Symfony como parte del funcionamiento de la aplicación y no como un sistema independiente.

Symfony se encarga de lanzar los scripts necesarios, recoger los resultados y mostrarlos al usuario dentro de la web, lo que permite integrar Python dentro del proyecto de forma sencilla.

4.e.6 Configuración y seguridad

La configuración del proyecto se realiza mediante los archivos de entorno de Symfony, donde se definen aspectos como la conexión a la base de datos. No se incluyen contraseñas ni datos sensibles directamente en el código.

Al tratarse de un proyecto académico, las medidas de seguridad implementadas son básicas, confiando principalmente en las herramientas que ofrece Symfony, como la validación de datos y el uso de Doctrine para evitar inyecciones SQL.

5. Conclusiones finales

5.a Autoevaluación del cumplimiento de objetivos

El proyecto Oretan-IA ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos principales:

- Se ha implementado una aplicación web funcional con autenticación de usuarios, gestión de créditos y registro de uso.
- Se han integrado servicios de inteligencia artificial (chatbot, análisis predictivo y conversión texto-audio) de forma modular y segura.
- El sistema se ha desplegado en la nube (AWS EC2) con una arquitectura distribuida: servidor web y servidor de base de datos separados, garantizando aislamiento y seguridad.
- Se ha adaptado a diferentes tipos de pantallas (escritorio, tablet, móvil)
- Se ha configurado acceso seguro mediante HTTPS (certificado Let's Encrypt), DNS (NO-IP) y políticas de firewall estrictas.
- Se ha implementado el uso de una api externa (chatbot)
- La interfaz incluye un aviso de cookies conforme al RGPD y permite la personalización del perfil de usuario, incluyendo subida de foto.

En conjunto, el sistema es operativo, escalable y listo para su uso en entornos reales, cumpliendo tanto los requisitos funcionales como no funcionales establecidos.

5.b Principales dificultades encontradas y soluciones implementadas.

Combinar PHP, JavaScript y Python Hacer que los tres lenguajes trabajaran juntos sin errores nos costó bastante. Por ejemplo, al subir un archivo desde el navegador (JS), procesarlo en PHP y luego pasárselo a un script de IA en Python, tuvimos que estandarizar rutas, formatos y manejo de errores.

El diseño responsive

Desarrollamos el proyecto sin conocer Symfony Conforme fuimos aprendiendo, refactorizamos: separamos lógica en servicios, usamos repositorios correctamente y aplicamos buenas prácticas de Doctrine.

Falta de comunicación La utilización de un grupo de comunicación fué fundamental para conseguir una mejor comunicación

5.c Propuestas de mejora

Hacer las tareas de IA asíncronas:

Ahora, si un análisis tarda 10 segundos, el usuario espera esos 10 segundos mirando una página en blanco.

Corrección de errores:

Depuración y mejora de código.

Implementar nuevas funcionalidades de IA:

Resumen automático en textos cortos (de unas 1000 palabras, hace un resumen de un párrafo)

Generador de tarjetas de estudio a partir de un texto (de un texto, saca preguntas y respuestas clave del tema)

Implementar pruebas automatizadas para aumentar la fiabilidad del código (PHPUnit)

6 Pruebas

6.a Plan de pruebas y casos de prueba. Pruebas unitarias y de integración

Dado que el proyecto se desarrolló en un entorno académico con tiempo limitado, no se implementaron pruebas unitarias automáticas, pero sí se realizó un plan de pruebas manuales basado en los requisitos funcionales.

Además, cada vez que un miembro del equipo terminaba una funcionalidad, el resto del grupo la revisaba: probaba su uso, verificaba el código y daba feedback sobre posibles errores, mejoras de usabilidad o problemas de seguridad. Este proceso ayudó a detectar fallos antes de integrar el código en la rama principal.

Casos de prueba principales:

- ✓ Registro e inicio de sesión correcto.
- ✓ Subida de foto de perfil con validación de formato (PNG, JPG, WebP) y tamaño (< 2 MB).
- ✓ Uso del chatbot: envío de mensaje y recepción de respuesta.
- ✓ Análisis predictivo: subida de archivo CSV y obtención de resultado.
- ✓ Conversión de texto a audio: generación y descarga del archivo .mp3.
- ✓ Visualización del historial de uso y pago.
- ✓ Edición de datos personales y cambio de contraseña.
- ✓ Eliminación de cuenta con confirmación por credenciales.

Las pruebas de integración se centraron en verificar que:

- Los scripts de Python (IA) reciben correctamente los datos desde Symfony.
- La base de datos registra cada uso y actualiza los créditos del usuario.
- Los archivos generados (audio, informes) se guardan en la carpeta correcta y son accesibles desde la web.

6.b Definición de parámetros de calidad

Se establecieron los siguientes criterios mínimos de calidad:

- Funcionalidad: Todas las funcionalidades descritas deben funcionar sin errores críticos.
- Seguridad: Contraseñas hasheadas, validación de entradas, subidas de archivos restringidas a formatos seguros.
- Usabilidad: Interfaz intuitiva, mensajes de error claros, diseño responsive en móviles y ordenadores.
- Rendimiento: Tiempos de respuesta aceptables (< 10 segundos en servicios de IA).
- Mantenibilidad: Código organizado, comentarios útiles, separación clara entre controladores, servicios y vistas.